



PA-5450

PA-5450

Palo Alto Networks PA-5450 ML 기반 차세대 방화벽(NGFW) 플랫폼은 하이퍼스케일 데이터 센터, 인터넷 에지 및 캠퍼스 분할 구축에 맞게 설계되었습니다. 놀라운 성능을 제공하는 플랫폼으로(보안 서비스가 활성화된 상태에서 Threat Prevention 처리량 189Gbps) 확장성이 뛰어난 모듈식 설계를 기반으로 하므로 필요성이 증가함에 따라 성능을 높일 수 있습니다. PA-5450은 관리 및 라이선싱에 단일 시스템 접근 방식을 채택하여 단순성을 제공합니다.

하이라이트

- 세계 최초 ML 기반 NGFW
- Gartner Magic Quadrant 네트워크 방화벽 분야 리더로 11회 선정
- Forrester Wave: Enterprise Firewalls, 2022년 4분기에 리더로 선정
- 공급업체와 엔터프라이즈 5G 혁신 및 MEC(Multi-Access Edge Computing)를 보호하기 위한 5G 네이티브 보안 제공
- 센서를 추가로 배포하지 않아도 비관리형 IoT 디바이스를 포함한 모든 디바이스에 가시성과 보안 확장
- active/active 및 active/passive 모드를 활용한 HA(High Availability) 지원
- 보안 서비스를 통해 예측 가능한 성능 제공
- Panorama 네트워크 보안 관리로 중앙 집중식 관리 지원
- Strata™ Cloud Manager로 보안 투자 극대화 및 비즈니스 중단 예방

세계 최초의 ML 기반 NGFW를 통해 알려지지 않은 위협을 방지하고, 사물 인터넷(IoT)을 비롯한 모든 것을 보고 보호하면서, 자동 정책 추천을 통해 오류를 줄일 수 있습니다. PA-5450의 제어 요소는 모든 Palo Alto Networks NGFW를 실행하는 PAN-OS® 소프트웨어입니다. PAN-OS는 애플리케이션, 위협 및 콘텐츠를 포함한 모든 트래픽을 기본적으로 분류한 다음, 장소나 디바이스 유형에 상관없이 해당 트래픽을 사용자와 연계합니다. 업무의 핵심 요소인 애플리케이션, 콘텐츠 및 사용자를 보안 정책의 기준으로 삼기 때문에 보안 태세를 강화하고 사고 대응 시간을 단축할 수 있습니다.

주요 보안 및 연결 특징

ML 기반 차세대 방화벽

- 방화벽 코어에 머신 러닝(ML)을 내장해 파일 기반 공격에 대한 인라인 시그니처리스 공격 방지 기능을 제공하는 동시에 처음 보는 피싱 시도를 식별하고 즉시 차단합니다.
- 클라우드 기반 ML 프로세스를 활용해 지연 없는 시그니처와 지침을 NGFW에 다시 푸시합니다.
- 동작 분석을 사용해 IoT 디바이스를 감지하고 정책을 추천합니다. 클라우드 기반, NGFW 기본 통합 서비스입니다.
- 정책 추천을 자동화해 시간을 절약하고 사용자의 실수 가능성을 낮춥니다.

풀 레이어 7 검사를 통해 언제든지 모든 포트에서 모든 애플리케이션 식별 및 분류

- 포트, 프로토콜, 회피 기법, 암호화(SSL/TLS)와 관계없이 네트워크를 통과하는 애플리케이션을 식별합니다. 추가로 새로운 애플리케이션을 자동으로 검색 및 제어하여 SaaS Security 서브스크립션을 통해 폭발적인 SaaS 증가에 대처합니다.
- 안전한 지원 정책 결정(예: 허용, 거부, 일정 예약, 검사 및 트래픽 셰이핑 적용)을 위한 기준으로 포트 대신 애플리케이션을 사용합니다.
- 전용 애플리케이션을 위한 사용자 지정 App-ID™ 태그를 생성하거나, Palo Alto Networks에 새 애플리케이션을 위한 App-ID 개발을 요청할 수 있습니다.
- 애플리케이션 내의 모든 페이로드 데이터(예: 파일 및 데이터 패턴)를 식별해 악성 파일을 차단하고 데이터 유출 시도를 막습니다.
- 네트워크에 있는 모든 승인 및 미승인 SaaS 트래픽에 대한 인사이트를 제공하는 SaaS 보고서를 포함해 표준 및 사용자 지정된 애플리케이션 사용 보고서를 생성합니다.
- 내장된 Policy Optimizer를 사용해 기존 레이어 4 규칙 집합을 App-ID 기반 규칙에 안전하게 마이그레이션할 수 있어 규칙 집합이 더욱 안전하며 관리하기 쉽습니다.

자세한 정보는 [App-ID 기술 개요](#)를 참조하세요.

사용자 활동을 기반으로 정책을 적용하며 모든 위치의 사용자 디바이스 보안 강화

- IP 주소뿐만 아니라 사용자 및 그룹을 기반으로 가시성, 보안 정책, 보고 및 포렌식을 지원합니다.
- 무선 LAN 컨트롤러, VPN, 디렉터리 서버, SIEM, 프록시 등 다양한 저장소와 쉽게 통합되어 사용자 정보를 활용합니다.
- 방화벽에 DUG(Dynamic User Group)를 정의하면 사용자 디렉터리에 변경 사항이 적용될 때까지 기다릴 필요 없이 정해진 시간에 보안 조치를 할 수 있습니다.
- 사용자의 위치(오피스, 자택, 이동 중) 및 디바이스(iOS와 Android 모바일 디바이스, macOS, Windows, Linux 데스크톱 및 노트북, Citrix 및 Microsoft VDI, 터미널 서버 등)와 관계없이 일관된 정책을 적용합니다.

- 자격 증명이 타사 웹사이트로 유출되는 것을 방지하며, 애플리케이션을 변경하지 않고도 모든 애플리케이션에 대해 MFA(Multi-Factor Authentication)를 사용하도록 설정함으로써 도난당한 자격 증명이 재사용되는 것을 방지합니다.
- 사용자 행동에 따라 동적 보안 조치를 취해 의심스럽거나 악의적 사용자를 제한합니다.
- 사용자 위치, 사용자 ID 스토어의 위치와 관계없이 사용자를 지속적으로 인증 및 승인하고 Cloud Identity Engine(ID 기반 보안을 위한 최신 클라우드 기반 아키텍처)을 사용해 제로 트러스트 보안 태세로 빠르게 전환할 수 있습니다.

자세한 내용은 [Cloud Identity Engine 솔루션 개요](#)를 참조하세요.

암호화된 트래픽에 숨겨진 악성 활동 방지

- 인바운드 및 아웃바운드 SSL/TLS 암호화 트래픽(예: TLSv1.3 및 HTTP/2를 사용하는 트래픽)을 검사하고 정책을 적용합니다.
- 복호화하지 않고도 암호화된 트래픽 양, SSL/TLS 버전, 암호화 스위트 그룹 등 TLS 트래픽에 대한 다양한 정보를 제공합니다.
- 기존 TLS 프로토콜, 안전하지 않은 암호화, 잘못 구성된 인증서의 사용을 제어함으로써 위험을 완화할 수 있습니다.
- 간편한 복호화 구축을 지원하며 기본 내장 로그를 사용해 여러 가지 문제(예: 인증서가 고정된 애플리케이션 등)를 해결할 수 있게 해줍니다.
- 개인정보보호 및 규정 준수를 위해 URL 카테고리 및 소스, 대상 영역, 주소, 사용자, 사용자 그룹, 디바이스 및 포트 등에 따라 복호화를 유연하게 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 방화벽에서 복호화된 트래픽의 복사본(즉, 복호화 미러링)을 만들고 포렌식, 기록 목적 또는 DLP(Data Loss Prevention)를 위해 트래픽 수집 도구에 보낼 수 있습니다.
- Network Packet Broker를 통해 모든 트래픽(복호화된 TLS, 복호화되지 않은 TLS 및 비TLS)을 타사 보안 도구로 지능적으로 전달하여 네트워크 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

위험을 차단하고 비즈니스 보안을 확보하기 위한 복호화 위치, 시점과 방법은 [복호화 백서](#)를 참조하세요.

Strata Cloud Manager로 AI 기반 통합 관리 및 운영 제공

- **네트워크 중단 예방:** 예측 분석을 통해 최장 7일 전에 구축 상태를 예측하고 용량 병목 현상을 선제적으로 식별하여 운영 중단을 예방합니다.
- **실시간 보안 강화:** 업계 및 Palo Alto Networks 모범 사례에 대한 AI 기반 정책 분석과 실시간 규정 준수 검사를 수행합니다.
- **간편하고 일관된 네트워크 보안 관리 및 운영 지원:** SASE, 하드웨어 및 소프트웨어 방화벽은 물론 모든 보안 서비스를 포함한 모든 폼 팩터에 걸쳐 구성 및 보안 정책을 관리하여 일관성을 보장하고 운영 오버헤드를 줄일 수 있습니다.

동급 최고의 Precision AI 기반 클라우드 기반 보안 서비스

하이브리드 업무, 클라우드, 사물인터넷(IoT), SaaS가 대량 도입되면서 일반적인 기업의 공격 표면이 크게 확대되었습니다. 또한, 공격자들이 간편한 해킹 도구와 리소스를 손쉽게 확보하고 이용할 수 있게 되면서 위협 환경은 더욱 빠르게 고도화되고 있습니다. 이제 기존의 네트워크 보안 솔루션과 접근 방식으로는 충분하지 않습니다. Palo Alto Networks 클라우드 기반 보안 서비스와 함께라면 위치와 관계없이 네트워크의 모든 사용자, 디바이스, 데이터를 보호하는 최고의 실시간 보안 기능을 활용할 수 있습니다.

Palo Alto Networks 보안 서비스는 강력한 Precision AI® 기능을 기반으로 공격자보다 한 발 앞서 나가며 완전히 새로운 위협을 실시간으로 차단합니다. 전 세계 70,000여 고객이 공유하는 위협 인텔리전스를 통해 새로운 위협에 대한 인사이트를 확보하고 선제적으로 대응할 수 있습니다. 마지막으로, NGFW 및 SASE와의 원활한 통합으로 보안의 공백을 해소하고 단일 대시보드를 통해 보안을 확인하고 관리할 수 있습니다.

대표적인 서비스:

- **Advanced Threat Prevention:** 알려진 공격과 알려지지 않은 익스플로잇, 멀웨어, 스파이웨어, C2(Command-and-Control) 위협을 차단합니다. 업계 최초의 제로데이 공격 방지 기능을 통해 기존 IPS 솔루션 대비 인젝션 공격 차단 성능이 60% 향상되었으며, 고도화된 회피형 C2 트래픽 차단 성능은 48% 향상되었습니다.
- **Advanced WildFire®:** 업계 최대 규모의 멀웨어 차단 엔진으로 파일에 대한 안전한 액세스를 보장하며, 알려지지 않은 멀웨어 차단 성능이 최대 22% 향상되었습니다. 그리고 탐지를 예방으로 전환하는 속도가 경쟁사 대비 180배 빠릅니다.
- **고급 URL Filtering:** 업계 최초로 알려진 피싱 공격과 알려지지 않은 피싱 공격을 모두 차단하여 안전한 웹 액세스를 보장하고, 기존의 필터링 데이터베이스 대비 40% 더 많은 위협 요소를 실시간으로 차단합니다. 또한 최대 88%의 악성 URL을 경쟁사보다 최소 48시간 앞서 차단합니다.
- **고급 DNS 보안:** 경쟁사 대비 2배 넓은 DNS 계층 위협 범위를 지원함으로써 DNS 트래픽을 보호하고, DNS 하이재킹을 비롯한 지능형 DNS 레이어 위협을 실시간으로 차단합니다.
- **차세대 CASB:** 6만 개 이상의 SaaS 앱에 대한 가시성을 통해 네트워크의 모든 SaaS 소비를 검색 및 제어하고 28개가 넘는 API 통합으로 데이터를 보호합니다.
- **IoT Security:** 사각지대를 제거하고 업계 최고로 포괄적인 IoT 디바이스용 제로 트러스트 솔루션으로 업종에 특화된 커넥티드 디바이스를 보호하며, 48시간 내에 90%의 디바이스를 식별합니다.

Single-Pass Architecture를 통해 패킷 처리에 대한 고유 접근 방식 제공

- 네트워킹, 정책 조회, 애플리케이션 및 디코딩 그리고 모든 위협과 콘텐츠에 대한 시그니처 매칭을 한 번의 패스로 수행합니다. 따라서 하나의 보안 디바이스에서 여러 기능을 수행하는 데 필요한 오버헤드 처리량이 크게 줄어듭니다.
- 스트림 기반의 통일된 시그니처 매칭을 사용해 모든 시그니처에 대해 트래픽을 단일 패스로 검사함으로써 지연 시간 발생을 방지합니다.
- 보안 서브스크립션이 활성화된 경우 일관되고 예측 가능한 성능을 지원합니다. (표 1에서 "Threat Prevention 처리량"은 여러 가지 서브스크립션이 활성화된 상태에서 측정됩니다.)

SD-WAN 기능 활성화

- 기존 방화벽에서 활성화하기만 하면 SD-WAN을 쉽게 도입할 수 있습니다.
- 업계 최고 보안 기능을 통해 기본적으로 통합된 SD-WAN을 안전하게 구현할 수 있습니다.
- 지연, 지터, 패킷 손실을 최소화하여 우수한 최종 사용자 경험을 제공합니다.

Single-Pass Architecture를 통해 패킷 처리에 대한 고유 접근 방식 제공

- 네트워킹, 정책 조회, 애플리케이션 및 디코딩 그리고 모든 위협과 콘텐츠에 대한 시그니처 매칭을 한 번의 패스로 수행합니다. 따라서 하나의 보안 디바이스에서 여러 기능을 수행하는 데 필요한 오버헤드 처리량이 크게 줄어듭니다.
- 스트림 기반의 통일된 시그니처 매칭을 사용해 모든 시그니처에 대해 트래픽을 단일 패스로 검사함으로써 지연 시간 발생을 방지합니다.
- 보안 서브스크립션이 활성화된 경우 일관되고 예측 가능한 성능을 지원합니다. (표 1에서 "Threat Prevention 처리량"은 여러 가지 서브스크립션이 활성화된 상태에서 측정됩니다.)

PA-5450 아키텍처

PA-5450은 확장형 아키텍처를 기반으로 하는 제품으로 네트워킹, 보안 및 관리의 핵심적인 기능 작업에 적절한 유형 및 볼륨의 처리 능력을 적용하는 것을 목적으로 합니다. 이 디바이스는 단일 통합 시스템으로 관리되기 때문에 모든 가용 리소스를 쉽게 전환해 데이터를 보호할 수 있습니다. PA-5450은 각기 방대한 컴퓨팅 처리 용량과 전용 메모리를 갖춘 세 개의 서브시스템, 즉 네트워킹 카드(NC), 데이터 프로세싱 카드(DPC), 관리 프로세싱 카드(MPC)에 걸쳐 처리 수요를 지능적으로 분산합니다.

PA-5450은 NC 및 DPC를 위해 총 6개의 슬롯을 제공합니다.

네트워킹 카드

네트워크 연결을 위해 PA-5450에는 적어도 하나의 NC(PA-5400-NC-A)가 필요합니다. 두 번째 NC의 경우, 최소 두 개의 DPC가 시스템에 설치되어 있어야 합니다. 최대 두 개의 NC를 설치할 수 있습니다. NC는 패킷 인그레스(ingress) 및 이그레스(egress) 작업을 실행하는 데에만 사용됩니다.

각 PA-5400-NC-A는 표 3에서와 같이 여러 가지 연결 포트를 제공합니다. 100/1000/10G Cu(4), 1G/10G SFP/SFP+(12) 및 40G/100G QSFP28(2)이 이에 해당합니다.

데이터 프로세싱 카드

패킷 및 보안 처리를 위해 PA-5450은 DPC(PA-5400-DPC-A)를 사용합니다. 최소 1개의 DPC를 사용해야 하며, 최대 5개의 DPC를 6개 슬롯에 배치할 수 있습니다.

관리 프로세싱 카드

MPC 서브시스템(PAN-PA-5400-MPC-A)은 PA-5450의 제반 측면을 컨트롤하는 전용 PoC(Point of Contact) 역할을 합니다.

표 1: PA-5450 성능 및 용량

	단일 PA-5400-DPC-A	PA-5450 구성된 시스템*
방화벽 처리량(appmix) [†]	75Gbps	200Gbps
Threat Prevention 처리량(appmix) [‡]	55Gbps	189Gbps
IPsec VPN 처리량 [§]	17Gbps	85Gbps
최대 동시 세션 수 [#]	2,000만	1억
초당 신규 세션 수**	725,000	360만
가상 시스템(기본/최대) ^{††}	—	25/225

참고: 결과는 PAN-OS 11.2에서 측정되었습니다.

* 달리 명시된 경우를 제외하고, 모든 테스트는 네트워킹 카드 2개 + 데이터 프로세싱 카드 4개가 배치된 상태로 수행되었습니다.

[†] 방화벽 처리량은 App-ID와 로깅을 활성화한 상태에서 appmix 트랜잭션을 활용하여 측정됩니다.

[‡] Threat Prevention 처리량은 App-ID, IPS, 안티바이러스, 안티스파이웨어, WildFire, 파일 차단 및 로깅을 활성화한 상태에서 appmix 트랜잭션을 사용하여 측정됩니다.

[§] IPsec VPN 처리량은 64KB HTTP 트랜잭션을 사용해, 로깅이 활성화된 상태에서 측정됩니다.

^{||} 이 테스트는 네트워킹 카드 1개 + 데이터 프로세싱 카드 5개가 배치된 상태로 수행되었습니다.

[#] 최대 동시 세션 수는 HTTP 트랜잭션을 사용하여 측정됩니다.

** 초당 신규 세션은 애플리케이션 오버라이드를 통해 1바이트 HTTP 트랜잭션을 사용해 측정됩니다.

^{††} 가상 시스템을 기본 수량에 추가하려면 별도로 라이선스를 구입해야 합니다.

표 2: PA-5450 네트워킹 기능

인터페이스 모드
L2, L3, Tap, 가상 와이어(트랜스퍼어런트 모드)
라우팅
GR(graceful restart) 적용 OSPFv2/v3, GR(graceful restart) 적용 BGP, RIP, 정적 라우팅
정책 기반 포워딩
동적 주소 할당을 위한 PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet) 및 DHCP 지원
멀티캐스트: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2 및 v3
BFD(Bidirectional Forwarding Detection)
SD-WAN
경로 품질 측정(지터, 패킷 손실, 지연)
초기 경로 선택(PBF)
동적 경로 변경
IPv6
L2, L3, Tap, 가상 와이어(트랜스퍼어런트 모드)
기능: App-ID, User-ID, Content-ID, WildFire 및 SSL 복호화
SLAAC
IPsec 및 SSL VPN
키 교환: 수동 키, IKEv1 및 IKEv2(PSK(pre-shared key), 인증서 기반 인증)
암호화: 3des, AES(128비트, 192비트, 256비트)
인증: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
GlobalProtect® 대규모 VPN - 구성 및 관리 간소화*
GlobalProtect 게이트웨이 및 포털을 사용한 IPsec 및 SSL VPN 터널 보안 액세스*
VLAN
디바이스당/인터페이스당 802.1Q VLAN 태그: 4,094/4,094
집계 인터페이스(802.3ad), LACP
NAT(Network Address Translation)
NAT 모드(IPv4): 정적 IP, 다이내믹 IP, DIP(Dynamic IP and Port)(포트 주소 변환)
NAT64, NPTv6
추가 NAT 기능: 다이내믹 IP 예약, 조정 가능 DIP(Dynamic IP and Port) 오버서브스크립션
고가용성
모드: active/active, active/passive, HA 클러스터링
오류 감지: 경로 모니터링, 인터페이스 모니터링
모바일 네트워크 인프라†
5G 보안
GTP 보안
SCTP 보안

* GlobalProtect 라이선스 필요.

† 자세한 정보는 [5G용 ML 기반 NGFW](#) 데이터시트를 참조하세요.

표 3: PA-5450 하드웨어 사양

PA-5400-NC-A 네트워킹 I/O

100/1000/10G Cu(4), 1G/10G SFP/SFP+(12), 40G/100G QSFP28(2); 시스템당 최소 NC 1개 및 최대 NC 2개; 2개의 NC 또는 2개 이상의 DPC가 설치되어 있어야 함

PAN-PA-5400-MPC-A 관리 I/O

SFP/SFP+ MGT(2), SFP/SFP+ HA1(2), HSCI HA2/HA3 QSFP+/QSFP28(2), RJ45 직렬 콘솔(1), 마이크로 USB 직렬 콘솔(1)

스토리지 용량

480GB SSD, RAID1, 시스템 스토리지
4TB SSD, 로그 스토리지(옵션)

실행할 수 있는 플랫폼 모듈(TPM)

TPM과의 통합을 통해 보안 부팅, 하드웨어 신뢰 루트, 시스템 비밀 보호 기능을 제공합니다.

시간당 최대 BTU

8,828

전원 공급 장치(기본/최대)

2/4

AC 입력 전압(입력 주파수)

100–120VAC 및 200–240VAC(50–60Hz)

AC 전원 공급 장치 출력

2,200W/전원 공급 장치

최대 전류 소모

AC: 100–120VAC, 200–240VAC 입력당 최대 14A, 입력당 최대 12.5A

DC: 48–60VDC, 입력당 최대 52A

최대 돌입 전류

AC: 35A@230VAC, 35A@120VAC

DC: 50A@72VDC

랙 마운트 가능(치수)

5U, 19인치 표준 랙
(가로 44.14cm x 세로 76.83cm x 높이 22.22cm)

최대 무고장 시간(MTBF)

구성에 따라 다름. MTBF 상세 정보는 Palo Alto Networks의 담당 직원에게 문의하세요.

안전

cTUVus, CB

EMI

FCC 등급 A, CE 등급 A, VCCI class A, KCC 등급 A, BSMI 등급 A

인증

paloaltonetworks.com/company/certifications.html 참조

환경

작동 온도: 32–122°F, 0–50°C

비작동 온도: -4–158°F, -20–70°C



서울특별시 서초구 서초대로74길 4,
1층 (삼성생명 서초타워)

Tel: +82-2-568-4353

eMail: Sales-KR@paloaltonetworks.com

www.paloaltonetworks.co.kr

© 2025 Palo Alto Networks, Inc. 미국 및 여타 관할권에서 사용되는 당사의 등록 상표 목록은 <https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html>에서 확인할 수 있습니다. 여기에 언급된 다른 모든 표시는 각각 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

strata_ds_pa-5450_031925